# 使用System Manager進行叢集管理

ONTAP 9

NetApp
June 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/concept_administration_overview.html on June 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

使用System Manager進行叢集管理 . . . 1
系統管理程式的系統管理總覽 . . . 1
使用System Manager存取叢集 . . . 2
新增授權金鑰以啟用新功能 . . . 3
檢視並提交支援案例 . . . 3
監控風險 . . . 3
獲得深入見解、協助您最佳化系統 . . . 5
檢視硬體組態以判斷問題 . . . 7
使用System Manager新增（建立）本機層 . . . 10
使用System Manager編輯本機層 . . . 13
新增容量至本機層（新增磁碟至集合體） . . . 14
新增快取至本機層 . . . 15
管理節點 . . . 16

# 使用System Manager進行叢集管理

## 系統管理程式的系統管理總覽

System Manager是一種圖形化管理介面、可讓您使用網頁瀏覽器來管理儲存系統和儲存物件（例如磁碟、磁碟區和儲存層）、並執行與儲存系統相關的一般管理工作。

本節中的程序可協助您使用ONTAP 支援更新版本的System Manager來管理叢集。

- 從功能不再以功能不再是可執行檔的形式ONTAP 提供System Manager、ONTAP 而且此功能已隨附於預設啟用的Web服務中、並可透過瀏覽器存取。
- System Manager的名稱已從ONTAP 功能性更新至功能性更新9.6。在更新版本的版本中、它稱為「S25系統管理程式」ONTAP OnCommand 。從版本不含更新版本的版本開始、它稱為System Manager。ONTAP
- 如果您使用的是傳統的System Manager（僅ONTAP 適用於更新版本的版本）、請參閱 "System Manager Classic（ONTAP 版本9.0至9.7）"

使用系統管理員儀表板、您可以一目瞭然地檢視重要警示與通知、儲存層級與磁碟區的效率與容量、叢集中可用的節點、HA配對中節點的狀態、最活躍的應用程式與物件、 以及叢集或節點的效能指標。

有了System Manager、您可以執行許多常見工作、例如：

- 建立叢集、設定網路、以及設定叢集的支援詳細資料。
- 設定及管理儲存物件、例如磁碟、本機階層、磁碟區、qtree、 和配額。
- 設定SMB和NFS等傳輸協定、並配置檔案共用。
- 設定FC、FCoE、NVMe及iSCSI等傳輸協定以進行區塊存取。
- 建立及設定網路元件、例如子網路、廣播網域、資料與管理介面、以及介面群組。
- 設定及管理鏡射與保存關係。
- 執行叢集管理、儲存節點管理及儲存虛擬機器（儲存VM）管理作業。
- 建立及設定儲存VM、管理與儲存VM相關的儲存物件、以及管理儲存VM服務。
- 監控及管理叢集中的高可用度（HA）組態。
- 將服務處理器設定為遠端登入、管理、監控及管理節點、無論節點的狀態為何。

### System Manager術語

System Manager使用不同於CLI的詞彙來執行ONTAP 某些功能。

- 本機層：一組實體固態硬碟或儲存資料的硬碟。您可能知道這些是集合體。事實上、如果您使用ONTAP 的是SURFCLI、您仍會看到用來代表本機層的術語_Aggregate。
- 雲端層：ONTAP 當您想要將部分資料從內部部署中移出時、可將資料儲存在由NetApp使用的雲端中、原因有幾個。如果您想FabricPool 知道某個環節的雲端、就已經知道了。而且StorageGRID 如果您使用的是一套資料不全系統、那麼您的雲端可能根本就不在內部部署。（內部部署的雲端體驗稱為_Private Cloud。）
- 儲存**VM**：ONTAP 執行於支援內部的虛擬機器、可為您的用戶端提供儲存與資料服務。您可能知道這是

*SVM* 或 *vserver* 。

- 網路介面：指派給實體網路連接埠的位址和內容。您可能知道這是_邏輯介面（LIF）_。
- 暫停：停止作業的動作。在使用本版本之前、您可能已經在其他版本的System Manager中提及_quiesce_。ONTAP

# 使用System Manager存取叢集

## 如果您偏好使用圖形介面、而非命令列介面（CLI）來存取及管理叢集、您可以使用ONTAP 預設啟用的、以供使用的System Manager（隨附於以Web服務形式提供的系統管理程式）來執行此作業、並可透過瀏覽器存取。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須擁有一個叢集使用者帳戶、該帳戶必須設定為「admin」角色、以及「http」和「Console」應用程式類型。
- 您必須在瀏覽器中啟用Cookie和網站資料。

您可以使用叢集管理網路介面（LIF）或節點管理網路介面（LIF）來存取System Manager。若要不中斷地存取System Manager、您應該使用叢集管理網路介面（LIF）。

步驟

1. 將網頁瀏覽器指向叢集管理網路介面的IP位址：

   - 如果您使用的是IPV4：`* https://cluster-mgmt-LIF*`
   - 如果您使用IPv6：`* https://[cluster-mgmt-LIF]*`

   > 只有HTTPS支援系統管理員的瀏覽器存取。

   如果叢集使用自我簽署的數位憑證、瀏覽器可能會顯示警告、指出該憑證不受信任。您可以確認繼續存取的風險、或是在叢集上安裝憑證授權單位（CA）簽署的數位憑證、以進行伺服器驗證。

2. *選用：*如果您使用CLI設定了存取橫幅、請閱讀*警告*對話方塊中顯示的訊息、然後選擇所需的選項繼續。

   啟用安全性聲明標記語言（SAML）驗證的系統不支援此選項。

   - 如果您不想繼續、請按一下*「取消」*、然後關閉瀏覽器。
   - 如果您要繼續、請按一下「確定」瀏覽至「系統管理員」登入頁面。

3. 使用叢集管理員認證登入System Manager。

   > 從ONTAP 功能區9.11.1開始、當您登入System Manager時、可以指定地區設定。地區設定會指定特定的本地化設定、例如語言、貨幣、時間和日期格式、以及類似的設定。若為ONTAP版本號9.10.1或更早版本、則會從瀏覽器偵測到地區設定。若要變更地區設定、您必須變更瀏覽器的地區設定。

"管理Web服務存取"

"使用網頁瀏覽器存取節點的記錄檔、核心傾印檔和mib檔案"

# 新增授權金鑰以啟用新功能

部分ONTAP 支援的功能由授權金鑰啟用。您可以使用System Manager新增授權金鑰。

從ONTAP 《支援》9.10.1開始、您可以使用System Manager安裝NetApp授權檔案、一次啟用多項授權功能。使用NetApp授權檔案可簡化授權安裝、因為您不再需要新增個別的功能授權金鑰。您可從NetApp支援網站下載NetApp授權檔案。

如果您已經擁有某些功能的授權金鑰、而且您要升級至ONTAP 版本號的版本號為「版本號9.10.1」、您可以繼續使用這些授權金鑰。

步驟

1. 按一下*叢集>設定*。
2. 在*授權*下、按一下 → 。
3. 按一下*瀏覽*以尋找並選取您下載的NetApp授權檔案。
4. 如果您有想要新增的授權金鑰、請選取*使用28個字元的授權金鑰*、然後輸入金鑰。

# 檢視並提交支援案例

從ONTAP 功能支援9.9.1開始、您可以檢視Active IQ 與叢集相關的支援案例。您也可以複製叢集詳細資料、以便在NetApp支援網站上提交新的支援案例。

> 使用ONTAP 支援更新版的時、若要接收韌體更新的警示、您必須向Active IQ Unified Manager 下列項目登錄：請參閱 "支援的文件資源Active IQ Unified Manager"。

步驟

1. 在System Manager中、選取* Support*。

   隨即顯示與此叢集相關的開放式支援案例清單。

2. 按一下下列連結以執行程序：
   - 案例編號：請參閱案例詳細資料。
   - 移至**NetApp**支援網站：瀏覽AutoSupport 至NetApp支援網站上的* My示例*頁面、以檢視知識庫文章或提交新的支援案例。
   - 查看我的案例：瀏覽至NetApp支援網站上的*我的案例*頁面。
   - 檢視叢集詳細資料：檢視並複製提交新案例時所需的資訊。

# 監控風險

從ONTAP 功能性版本的0：9.10.0開始、您可以使用System Manager來監控Active IQ 由We Digital Advisor回報的風險。從版本《21》開始ONTAP 、您可以使用System Manager來確認風險。

NetApp Active IQ 產品技術數位顧問報告有機會降低風險、並改善儲存環境的效能與效率。有了System

Manager、您就能瞭解Active IQ 到由VMware回報的風險、並獲得可據以行動的情報、協助您管理儲存設備、達到更高的可用度、更高的安全性、以及更好的儲存效能。

## 連結**Active IQ** 至您的帳戶

若要接收Active IQ 有關來自NetApp的風險資訊、您應先Active IQ 從System Manager連結至您的帳戶。

步驟

1. 在System Manager中、按一下*叢集>設定*。
2. 在「* Active IQ 《》註冊》下、按一下「註冊」。
3. 輸入您的認證Active IQ 資料以供填寫。
4. 驗證您的認證資料後、按一下*「確認」以連結Active IQ 至System Manager*。

## 檢視風險數量

從ONTAP 版本號的0：9.10.0開始、您可以從System Manager的儀表板檢視Active IQ 由NetApp回報的風險數量。

您必須從System Manager建立連線至Active IQ 您的無法使用的帳戶。請參閱 連結Active IQ 至您的帳戶。

步驟

1. 在System Manager中、按一下*儀表板*。
2. 在「健全狀況」區段中、檢視報告的風險數量。

> 您可以按一下顯示風險數量的訊息、檢視每個風險的詳細資訊。請參閱 檢視風險詳細資料。

## 檢視風險詳細資料

從ONTAP 功能區9.10.0開始、您可以從System Manager檢視Active IQ 由功能區所報告的風險如何根據影響區進行分類。您也可以檢視每個已報告風險的詳細資訊、其對系統的潛在影響、以及您可以採取的修正行動。

您必須從System Manager建立連線至Active IQ 您的無法使用的帳戶。請參閱 連結Active IQ 至您的帳戶。

步驟

1. 按一下*事件>所有事件*。
2. 在「總覽」區段的* Active IQ 《參考建議》下、檢視每個「影響領域」類別中的風險數量。風險類別包括：
   - 效能與效率
   - 可用度與保護
   - 容量
   - 組態
   - 安全性
3. 按一下* Active IQ 《建議*》索引標籤、即可檢視每項風險的相關資訊、包括：
   - 對系統的影響程度

- 風險類別
- 受影響的節點
- 所需的緩解類型
- 您可以採取的修正行動

### 瞭解風險

從《21》（《21》）開始、您可以使用System Manager來確認任何開放式風險。ONTAP

步驟

1. 在System Manager中、執行中的程序來顯示風險清單 檢視風險詳細資料。
2. 按一下您要確認的開放風險風險名稱。
3. 在下列欄位中輸入資訊：
   - 提醒（日期）
   - 理由
   - 註解
4. 按一下*「Acknowledge」

> 在您承認某項風險之後、需要幾分鐘的時間才能將變更反映在Active IQ 提出的各項建議清單中。

### 不承認風險

從版本號《21：10.1》開始ONTAP 、您可以使用System Manager來取消確認先前已確認的任何風險。

步驟

1. 在System Manager中、執行中的程序來顯示風險清單 檢視風險詳細資料。
2. 按一下您要取消認可的已確認風險的風險名稱。
3. 在下列欄位中輸入資訊：
   - 理由
   - 註解
4. 按一下*取消認可*。

> 在您取消認可某項風險之後、需要幾分鐘的時間才能將變更反映在Active IQ 「推薦」清單中。

# 獲得深入見解、協助您最佳化系統

## 有了System Manager、您可以檢視有助於最佳化系統的洞見。

從版本支援的版本起、您可以在System Manager中檢視洞見、協助您最佳化系統的容量和安全法規遵

循。ONTAP

從功能完善的版本9.11.1開始ONTAP 、您可以檢視更多深入見解、協助您最佳化系統的容量、安全法規遵循及組態。

根據最佳實務做法、這些洞見會顯示在單一頁面上、您可以立即採取行動來最佳化系統。

## 檢視最佳化洞見

步驟

1. 在System Manager中、按一下左側導覽欄中的* Insights *。

   「* Insights *」頁面會顯示一組見解。每組洞見都可能包含一或多個洞見。將顯示下列群組：

   - 需要您的注意
   - 補救風險
   - 最佳化您的儲存設備

2. （選用）按一下頁面右上角的這些按鈕、篩選所顯示的洞見：
   - 顯示安全性相關洞見。
   - 顯示容量相關洞見。
   - 顯示組態相關洞見。
   - All 顯示所有見解。

## 回應洞見以最佳化您的系統

在System Manager中、您可以藉由取消洞見、探索不同的方法來修正問題、或是開始修正問題的程序來回應洞見。

步驟

1. 在System Manager中、按一下左側導覽欄中的* Insights *。
2. 將游標停留在深入資訊上、即可顯示可執行下列動作的按鈕：
   - 解除：從檢視中移除深入見解。若要「解僱」洞察、請參閱 [customize-settings-insights]。
   - 瀏覽：瞭解各種方法、以修正深入見解中提及的問題。只有在有多種補救方法時、才會顯示此按鈕。
   - 修正：啟動補救Insight中提及問題的程序。系統會要求您確認是否要採取套用修正程式所需的行動。

> 有些動作可從System Manager的其他頁面啟動、但* Insights *頁面可讓您從這個頁面啟動這些動作、協助您簡化日常工作。

## 自訂深入分析的設定

您可以在System Manager中自訂要通知哪些洞見。

步驟

1. 在System Manager中、按一下左側導覽欄中的* Insights *。
2. 在頁面右上角、按一下 ⋮，然後選擇*設定*。
3. 在*設定*頁面上、請確認您要收到通知的深入資訊旁的核取方塊有勾選。如果您先前曾拒絕某個見解、您可以在其核取方塊中勾選、以「取消關閉」該見解。
4. 按一下「 * 儲存 * 」。

### 將洞見匯出成PDF檔案

您可以將所有適用的洞見匯出成PDF檔案。

步驟

1. 在System Manager中、按一下左側導覽欄中的* Insights *。
2. 在頁面右上角、按一下 ⋮，然後選擇*匯出*。

## 檢視硬體組態以判斷問題

### 使用NetApp功能9.8及更新版本、您可以使用System Manager檢視網路上的硬體組態、並判斷是否會發生問題。ONTAP

若要檢視硬體組態、請執行下列步驟：

1. 在System Manager中、選取*叢集>硬體*。
2. 將滑鼠游標停在元件上、即可檢視狀態和其他詳細資料。

   您可以檢視各種類型的資訊：

   - [Information about controllers]
   - [Information about disk shelves]
   - [Information about storage switches]

### 有關控制器的資訊

您可以檢視下列項目：

節點

節點：

- 畫面會顯示前後視圖。
- 內建磁碟櫃的機型也會在正面檢視中顯示磁碟配置。
- 您可以檢視下列平台機型：

| 如果您的系統正在執行… | 然後您可以使用System Manager來檢視… |
|---|---|
| 部分9.8 ONTAP | A220、A300、A400、A700和C190（僅提供此功能的預覽）。 |
| 部分9.9.1 ONTAP | A220、A250、A300、A320、A400、 a700、A700s、A800、C190和FAS500f |
| 零點9.10.1 ONTAP | A220、A250、A300、A320、A400、 a700、A700s、A800、A900、C190、 和FAS500f。 |
| 零點9.11.1. ONTAP | A220、A250、A300、A320、A400、 a700、A700s、A800、A900、C190、 FAS2720、FAS2750、FAS500F、FAS8300、FAS8700、 FAS9000和FAS9500 |

連接埠

連接埠：

- 未顯示主控台連接埠。
- 如果連接埠當機、則該連接埠為紅色。
- 當您將游標暫留在連接埠上時、會顯示連接埠的狀態和其他詳細資料。

  附註：

  - 若為S209.10.1及更早版本、SAS連接埠在停用時會以紅色顯示。ONTAP
  - 從9.11.1開始、只有當SAS連接埠處於錯誤狀態、或使用的纜線連接埠離線時、才會以紅色強調顯示。如果連接埠離線且無法使用、則這些連接埠會以白色顯示。

**FRU**

- FRU *：

只有在FRU狀態不是最佳狀態時、才會顯示FRU相關資訊。

- 節點或機箱中的PSU故障。
- 節點偵測到高溫度。
- 節點或機箱上的風扇故障。

介面卡

介面卡：

- 如果已插入外部卡片、則插槽中會顯示已定義零件編號欄位的卡片。

- 顯示卡上的連接埠。
- 某些卡片會以卡片的特定影像顯示。如果卡片不在支援的零件編號清單中、則會顯示一般圖形。

## 磁碟櫃的相關資訊

您可以檢視下列項目：

磁碟櫃

磁碟櫃：

- 畫面會顯示前後視圖。
- 您可以檢視下列磁碟櫃機型：

| 如果您的系統正在執行… | 然後您可以使用System Manager來檢視… |
|---|---|
| 部分9.8 ONTAP | DS4243、DS4486、DS212C、DS2246、DS224C、 和NS224 |
| 更新版本ONTAP | 所有非EOS和非EOA磁碟櫃 |

機櫃連接埠

機櫃連接埠：

- 隨即顯示連接埠狀態。
- 如果連接埠已連接、則會顯示遠端連接埠資訊。

機櫃**FRU**

*機櫃FRU *：

- 顯示PSU故障資訊。

## 儲存交換器的相關資訊

您可以檢視下列項目：

儲存交換器

儲存交換器：

- 顯示幕會顯示做為儲存交換器的交換器、用來將磁碟櫃連接至節點。
- 從9.9.1開始、System Manager會顯示作為儲存交換器和叢集的交換器相關資訊、也可在HA配對的節點之間共用。
- 將顯示下列資訊：
  - 交換器名稱
  - IP 位址
  - 序號
  - SNMP版本
  - 系統版本
- 您可以檢視下列儲存交換器機型：

| 如果您的系統正在執行… | 然後您可以使用System Manager來檢視… |
|---|---|
| 部分9.8 ONTAP | Cisco Nexus 3232C交換器 |
| 零點9.9.1和9.10.1 ONTAP | Cisco Nexus 3232C交換器Cisco Nexus 9336C-FX2交換器 |
| 零點9.11.1. ONTAP | Cisco Nexus 3232C交換器Cisco Nexus 9336C-FX2交換器Mellanox SN2100交換器 |

儲存交換器連接埠

儲存交換器連接埠

- 將顯示下列資訊：
  - 身分識別名稱
  - 身分識別索引
  - 州/省
  - 遠端連線
  - 其他詳細資料

# 使用System Manager新增（建立）本機層

## 您可以使用System Manager建立本機層級、以新增至儲存解決方案。

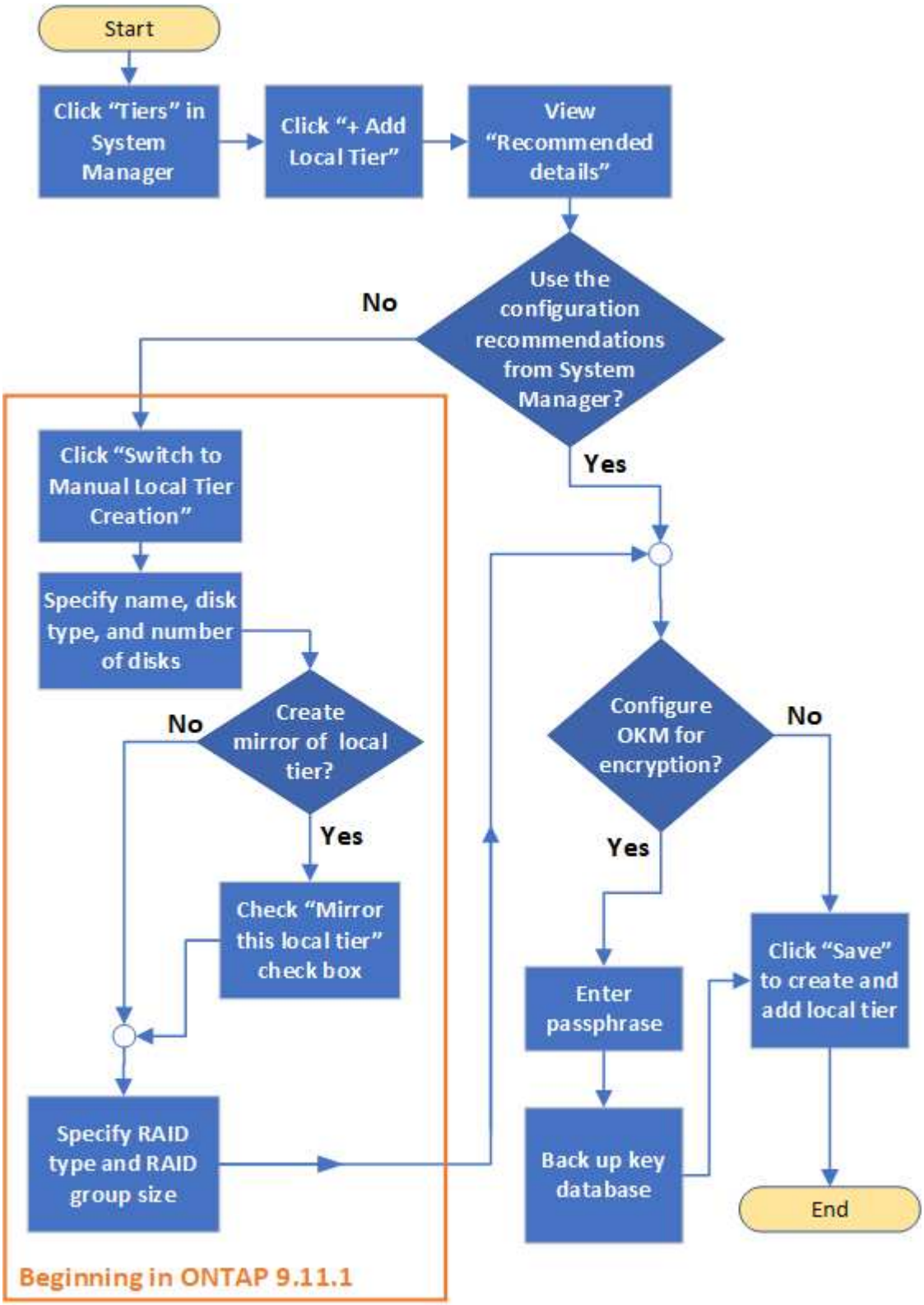
System Manager會根據建議的最佳實務做法來建立本機層級、以供設定本機層級。

從ONTAP 《銷售指南9.11.1：自動程序中建議的組態不同於新增本機層的組態、您可以決定手動設定本機層。

- [add-local-tier-auto]

- [add-local-tier-manually]

新增本機層的工作流程



## 自動新增本機層

步驟

1. 在 System Manager 中、按一下 * Storage > Tiers* 。
2. 在* Tiers*頁面中、按一下 + Add Local Tier 若要建立新的本機層：

   「新增本機層級」頁面顯示可在節點上建立的建議本機層數、以及可用的儲存設備。

3. 按一下*建議詳細資料*以檢視System Manager建議的組態。

   System Manager會顯示ONTAP 下列資訊、從功能表9.8開始：

   - 本機層名稱（您可以編輯以ONTAP 版本S59.10.1開頭的本機層名稱）
   - 節點名稱
   - 可用大小
   - 儲存設備類型

   從版本號《2019年9月10日》開始ONTAP 、將會顯示其他資訊：

   - 磁碟：顯示磁碟的數量、大小和類型
   - 配置：顯示RAID群組配置、包括哪些磁碟為同位元檢查或資料、以及哪些插槽未使用。
   - 備用磁碟：顯示節點名稱、備用磁碟的數量和大小、以及儲存設備的類型。

4. 請執行下列其中一個步驟：

| 如果您想… | 然後執行此操作… |
|---|---|
| 接受System Manager的建議 | 請前往 步驟5.。 |
| 手動設定本機層級、並*非*使用System Manager的建議 | • 如需ONTAP 使用版本的版本、請使用CLI手動新增本機層級。<br>• 從ONTAP 《2019年9月11日」開始、請完成中的步驟 [add-local-tier-manually] |

5. [[step5]（選用）：如果已安裝Onboard Key Manager、您可以將其設定為加密。選中* Configure Onboard Key Manager for加密*複選框。
   a. 輸入通關密碼。
   b. 再次輸入密碼以確認密碼。
   c. 請儲存密碼以供日後使用、以便在系統需要恢復時使用。
   d. 備份金鑰資料庫以供未來使用。
6. 按一下「儲存」以建立本機層級、並將其新增至您的儲存解決方案。

## 使用System Manager手動新增本機層

從ONTAP 《銷售資訊》9.11.1開始、如果您不想使用System Manager建議的組態來建立本機層、您可以指定所需的組態。

步驟

1. 完成中的步驟1至3 [add-local-tier-auto]。
2. 當System Manager顯示本機層的儲存建議時、請按一下「* Spare Disks*（備用磁碟）」區段中的*「Switch to Manual local Tier creation （切換至手動建立本機層）」。

   「新增本機層」頁面會顯示您用來設定本機層的欄位。

3. 在「新增本機層級」頁面的第一節中、完成下列步驟：
   a. 輸入本機層的名稱。
   b. （選用）：如果您要鏡射本機層、請勾選*鏡射此本機層*核取方塊。
   c. 選取磁碟類型。
   d. 選取磁碟數量。
4. 在「* RAID組態*」區段中、完成下列步驟：
   a. 選取RAID類型。
   b. 選取RAID群組大小。
   c. 按一下「RAID分配」以檢視磁碟在群組中的配置方式。
5. （選用）：如果已安裝Onboard Key Manager、您可以在頁面的「* Encryption*」（加密）區段中進行加密設定。選中* Configure Onboard Key Manager for加密*複選框。
   a. 輸入通關密碼。
   b. 再次輸入密碼以確認密碼。
   c. 請儲存密碼以供日後使用、以便在系統需要恢復時使用。
   d. 備份金鑰資料庫以供未來使用。
6. 按一下「儲存」以建立本機層級、並將其新增至您的儲存解決方案。

# 使用System Manager編輯本機層

您可以使用System Manager重新命名本機層或修改其RAID組態。

## 重新命名本機層

從ONTAP 版本號《2019年9月10日》開始、您可以修改本機層的名稱。

步驟

1. 在 System Manager 中、按一下 * Storage > Tiers* 。
2. 按一下 ⋮ 在本機層名稱旁。
3. 選取*重新命名*。

4. 為本機層指定新名稱。

### 編輯本機層的RAID組態

從ONTAP 《支援資料》9.11.1開始、您可以修改本機層的RAID組態。

步驟

1. 在 System Manager 中、按一下 * Storage > Tiers* 。
2. 按一下 ⋮ 在本機層名稱旁。
3. 選擇*編輯RAID組態*。
4. 將顯示「編輯**RAID**組態」頁面。您可以修改下列任一欄位：

    a. 選取磁碟類型。

    對於具有混合RAID類型的本機層、不會顯示此欄位。

    b. 選取RAID類型。

    c. 選取RAID群組大小。

> ⓘ 如果您修改RAID類型、則無法修改RAID群組大小、反之亦然。若要修改這兩個欄位、您應該修改一個欄位、儲存組態、然後重複此編輯程序以修改另一個欄位。

請參閱 "新增（建立）本機層" 建立本機層。

## 新增容量至本機層（新增磁碟至集合體）

### 您可以使用System Manager新增容量磁碟、以增加現有本機層（Aggregate）的大小。

增加容量的程序取決於ONTAP 您安裝的版本：

| 如果您已安裝… | 然後使用此程序來增加容量… |
|---|---|
| 更新版本ONTAP | 增加Aggregate的容量ONTAP （例如、更新版本的版本） |
| 部分9.8或更新版本ONTAP | 增加本機層的容量ONTAP （不含更新版本的版本） |

### 增加**Aggregate**的容量**ONTAP** （例如、更新版本的版本）

使用ONTAP 搭載NetApp 9.7或更早版本的System Manager、您可以新增容量磁碟、將容量新增至集合體。

只有在安裝ONTAP 了不含更新版本的更新版本時、才執行此工作。如果您安裝ONTAP 的是更新版本的版本、請參閱 增加本機層的容量ONTAP （不含更新版本的版本）。

步驟

1. 按一下*（返回傳統版本）*。

2. 按一下「*硬體與診斷> Aggregate *」。
3. 選取您要新增容量磁碟的Aggregate、然後按一下*「Actions」（動作）>「Add Capacity」（新增容量）*。

> 您應該新增與集合體中其他磁碟大小相同的磁碟。

4. 按一下*「切換至新體驗」*。
5. 按一下*儲存設備> Tiers*以驗證新Aggregate的大小。

## 增加本機層的容量ONTAP （不含更新版本的版本）

使用ONTAP 含有更新版本的System Manager、您可以新增容量磁碟、將容量新增至本機層。

只有在安裝ONTAP 了不含更新版本的更新版本時、才能執行此工作。如果您安裝ONTAP 的是舊版的《》、請參閱 增加Aggregate的容量ONTAP （例如、更新版本的版本）。

步驟

1. 按一下*儲存設備> Tiers*。
2. 按一下 ⋮ 在您要新增容量的本機層名稱旁。
3. 按一下*新增容量*。

> 如果沒有可新增的備用磁碟、則不會顯示「新增容量」選項、而且您無法增加本機層的容量。

4. 請根據ONTAP 安裝的版本執行下列步驟：

| 如果ONTAP 安裝此版本的lash… | 執行下列步驟… |
|---|---|
| 零點9.8、9.9或9.10.1 ONTAP | a. 如果節點包含多個儲存層、請選取您要新增至本機層的磁碟數量。否則、如果節點只包含單一儲存層、則會自動預估新增的容量。<br>b. 按一下「 * 新增 * 」。 |
| 零點9.11.1. ONTAP | a. 選取磁碟類型和磁碟數目。<br>b. 如果您要新增磁碟至新的RAID群組、請勾選核取方塊。隨即顯示RAID分配。<br>c. 按一下「 * 儲存 * 」。 |

5. （選用）此程序需要一些時間才能完成。如果要在後臺運行該進程，請選擇*在後臺運行*。
6. 程序完成後、您可以在* Storage > Tiers*的本機層資訊中檢視增加的容量量。

# 新增快取至本機層

若要配置固態硬碟（SSD）快取、請新增SSD、將現有的本機層（Aggregate）轉換成Flash Pool Aggregate。Flash Pool Aggregate可讓您將Flash部署為工作資料集的高效

能快取、同時使用成本較低的HDD來減少存取的資料。

您用來配置SSD快取並將其新增至本機層的程序、取決於ONTAP 您安裝的版本。

| 如果您使用**ONTAP** 此版本的 | 然後執行此程序... |
|---|---|
| 部分9.8或更新版本ONTAP | [Use the CLI to create an SSD storage pool] |
| 更新ONTAP | [Use System Manager to add an SSD cache (ONTAP 9.7 only)] |

### 使用**CLI**建立**SSD**儲存資源池

使用ONTAP CLI進行更新、建立SSD儲存資源池、為二到四個Flash Pool Aggregate提供SSD快取。

步驟

1. 執行的程序 "建立SSD儲存資源池"。

### 使用系統管理程式新增**SSD**快取（**ONTAP** 僅限用率為**9.7**）

步驟

1. 按一下*（返回傳統版本）*。
2. 按一下「 * 儲存設備 > 集合體與磁碟 > Aggregate * 」。
3. 選取本機層（Aggregate）、然後按一下*「Actions」（動作）>「Add Cache」（新增快取）*。
4. 選取快取來源為「儲存資源池」或「專用SSD」。
5. 按一下*（切換至新體驗）*。
6. 按一下*儲存設備> Tiers*以驗證新Aggregate的大小。

# 管理節點

## 重新開機、關機、接管及提供節點

## 在重新開機或關閉節點之前、您應該先將節點的工作負載切換至HA合作夥伴（接管）。

步驟

1. 按一下*叢集>總覽*。
2. 在*節點*下、按一下 ⋮。
3. 按一下節點、然後選取所需的動作。

## 新增節點至叢集

## 您可以新增節點來增加叢集的大小和功能。

您應該已經將新節點連接至叢集。

在更新過程中、有不同的ONTAP 流程可用於解決SystemManager的問題、如更新或ONTAP 更新。

- 使用System Manager將節點新增至叢集（ONTAP 僅限部分9.7）
- 使用System Manager將節點新增至叢集（ONTAP 僅限部分9.8）

### 使用System Manager將節點新增至叢集（ONTAP 僅限部分9.7）

步驟

1. 按一下*（返回傳統版本）*。
2. 按一下*組態>叢集擴充*。

   System Manager會自動探索新節點。

3. 按一下*「切換至新體驗」*。
4. 按一下*叢集>總覽*以檢視新節點。

### 使用System Manager將節點新增至叢集（ONTAP 僅限部分9.8）

步驟

1. 選擇*叢集>總覽*。

   新控制器顯示為連接至叢集網路但不在叢集內的節點。

2. 按一下「 * 新增 * 」。
   - 節點會新增至叢集。
   - 儲存設備會以隱含方式配置。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。